

## Вопрос 41

Пусть  $l$  – длина произвольной ломаной, вписанной в дугу,  $a$  – длина дуги.

Доказать: .

$$\exists \sup |l| = |L| \Rightarrow \exists \lim_{\lambda \rightarrow 0} |l| = |L|$$

## Вопрос 42

Формулы для вычисления длины дуги (параметрическое задание, явное задание, задание в полярных координатах). Пример неспрямляемой кривой. Дифференциал дуги.

Пример неспрямляемой кривой :

$$\begin{cases} \sqrt{x} \cos \frac{\pi}{x}, x \neq 0 \\ 0, x = 0 \end{cases}$$

### Длина кривой

$$L = \{(x, y) | x = \varphi(t), y = \psi(t), t \in [\alpha, \beta]\}$$

$$\begin{aligned} |L| &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} |l| = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n |l_i| = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} = \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{\varphi'(\xi_i)^2 \Delta t_i^2 + \psi'(\eta_i)^2 \Delta t_i^2} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=0}^n \sqrt{\varphi'(\xi_i)^2 + \psi'(\eta_i)^2} \Delta t_i = \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2} dt \end{aligned}$$

### Тогда при явном задании

$$\begin{cases} x = x \\ y = f(x) \end{cases} \quad \begin{aligned} &\exists f'(x) - \text{непрерыв} \\ &\int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \end{aligned}$$

### При полярных координатах

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = r(\varphi) \cos \varphi \\ y = r(\varphi) \sin \varphi \end{cases} & \quad \begin{aligned} l &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x(\varphi)')^2 + (y(\varphi)')^2} d\varphi = \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(r \cos \varphi)' ^2 + (r \sin \varphi)' ^2} d\varphi \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r(\varphi)^2 + (r(\varphi)')^2} d\varphi \end{aligned} \end{aligned}$$

### При параметрическом задании

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x(t)')^2 + (y(t)')^2} dt$$

## Дифференциал дуги

$$|l(a, x)| = S(x) = \int_a^x \sqrt{1 + (f(x)')^2} dx - \text{длина дуги}$$

$$dS = \sqrt{1 + (f(x)')^2} dt - \text{дифференциал дуги}$$

## Вопрос 43

**Метрические пространства. Метрика, ее свойства. Примеры метрик. Близкие (топологически эквивалентные) метрики**

### Определение

Мн-во  $E$  называется метрическим пространством, если задана функция  $E \times E \rightarrow R^*$ ,  $R^* = [0, \infty)$ , такая что  $r(x, y) \geq 0$

1.  $r(x, y) = r(y, x)$
2.  $\forall x, y, z, \implies r(x, y) \leq r(x, z) + r(z, y)$
3.  $r = 0 \iff x = y, \forall x, y \in E$

### Примеры метрик

1. 
$$r(x, y) = \begin{cases} x, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}$$
2.  $E$  - пространство непрерывных функций, т.е.  $E = \{f(x) \in C^0[a, b]\}$ 
  1.  $r_1(f, g) = \max(f - g)$
  2.  $r_2(f, g) = \sqrt{\int_a^b (f(x) - g(x))^2 dx}$
3. Евклидова метрика  $R^n$ 
  1.  $r(M_1, M_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$
  2.  $r(M_1, M_2) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$
  3.  $r(M_1, M_2) = \max(x_i - y_i), i = 1 \dots n$

### Близкие метрики

Две метрики называются топологически эквивалентными, если  $\exists \alpha, \beta$ , такие что  $\alpha r_1 \leq r_2 \leq \beta r_1$

## Вопрос 44

**Определения объектов в  $R^n$  как метрическом пространстве с евклидовой метрикой (окрестность точки, внутренняя точка множества, открытое множество, дополнение множества, замкнутое множество, внешняя точка множества,**

границная точка множества, граница множества, предельная точка, изолированная точка, связное множество, односвязное множество, двусвязное множество, область).

## Вопрос 45

**Плоская фигура. Многоугольник. Свойства площадей многоугольника. Нижняя и верхняя меры фигуры. Измеримая фигура. Мера Жордана. Квадрируемость.**

Плоская фигура - произвольное ограниченное множество точек плоскости

Связанное множество - множество точек таких что, две любые точки можно соединить непрерывной линией

Многоугольник - замкнутая ломанная

Пусть многоугольник  $D$  состоит в следующих отношениях :  $P \subset D \subset Q$

Тогда  $\mu(P) \leq \mu(Q)$ , где  $\mu$  — площадь )

$\mu_* D = \sup \mu P$  и  $\mu^* D = \inf \mu Q$  — нижняя и верхняя мера  $D$  соответственно

$\mu^* = \mu_* = \mu$  — мера Жордана плоской фигуры  $D$ , если это выполняется, то фигура называется квадрируемой

Свойства площадей :

1.  $\mu \geq 0$

2.  $D_1$  и  $D_2$  — плоские фигуры и их внутр не пересекаются (а их границы могут, то  $\mu(D_1 \cap D_2) = \mu D_1 + \mu D_2$